
Derivados Financieros 1 2022

Manu Maurette

Clase 1: Introducciones varias, opciones



Quien soy



Lic. Ciencias Matemáticas 2001-2006
Dr. Matemática 2007-2012



8 años 2006-2014



UNIVERSIDAD
TORCUATO DI TELLA

1.5 años 2015-2016



0.5 años 2016



Universidad de
San Andrés

1 año 2017



UCEMA

2018-



UNIVERSIDAD
TORCUATO DI TELLA

2019-



Becario - 2007-2009



Becario - 2010-2012

CRISIL

An S&P Global Company

2012-2019

QONTIGO

AXIOMA | DAX | STOXX

2019-2021



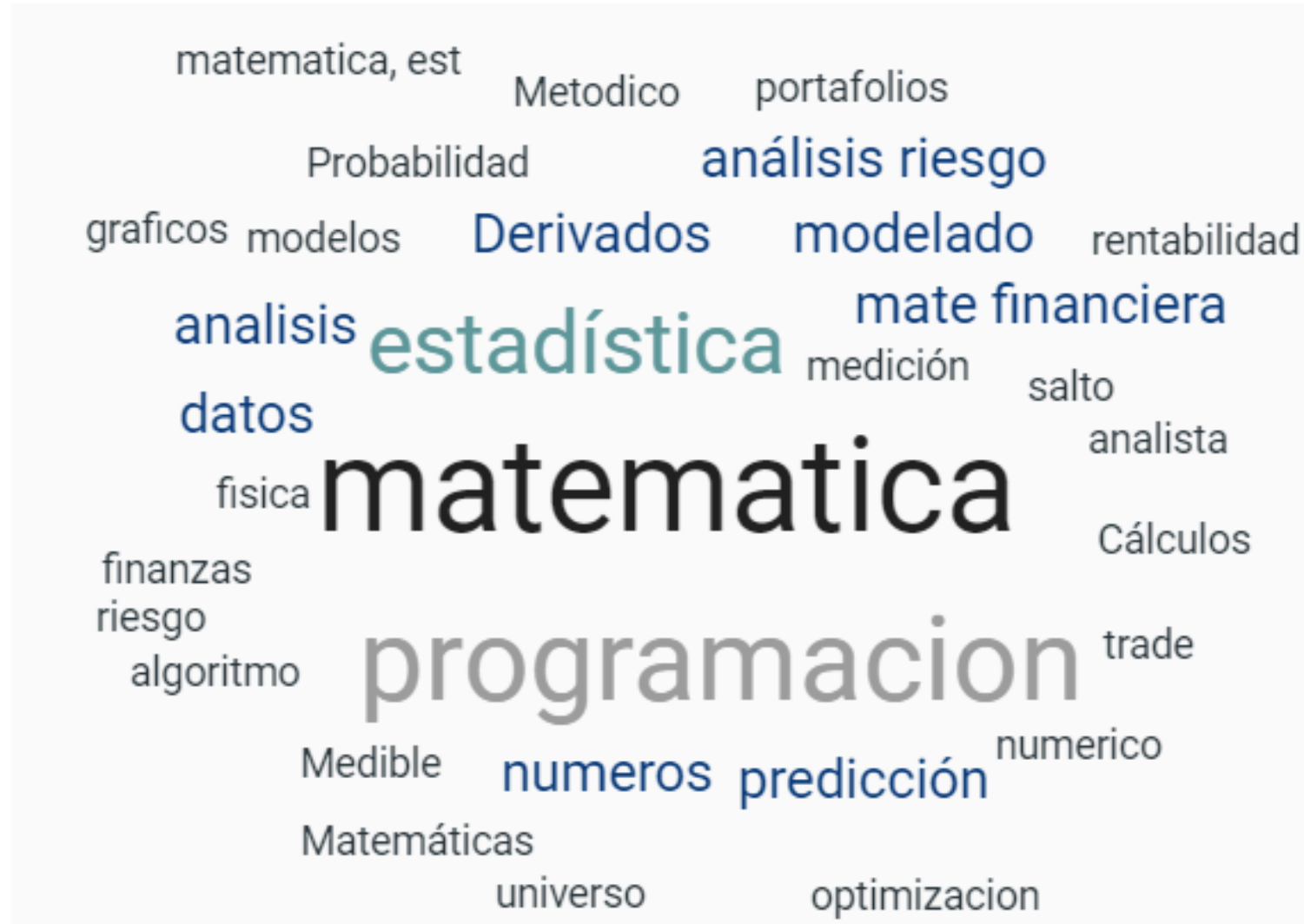
MRM

Rocket-science for every business

2021

Resultados Encuesta:

1) Que otras palabras/frases les vienen a la mente cuando piensan en la palabra QUANT?



Que intentaremos cubrir en estas 5 clases - Teoría

- Introducción a los derivados y motivación del problema
- Foco en **Opciones**, características propiedades
- Análisis y exploración de mercados de opciones
- **El problema de valuación** – modelos de precios:
 - Modelo Bonomial
 - Modelo de Black Scholes
 - Montecarlo, Diferencias Finitas
- Sensibilidades de derivados para riesgo

Que intentaremos cubrir en estas 5 clases - *Python*

- Algo de *Web Scraping*
- Algunas APIs para conectarse al mercado (restringido a Opciones)
- 'Limpieza' de *dataframes*
- Implementación de los algoritmos de precio
- Volatilidad Implícita, griegas
- *QuantLib*

Antes de empezar... Principios (1/4)

- El **mercado monetario** (*Money Market*) es el conjunto de mercados financieros, en los que se intercambian activos financieros que tienen un plazo de amortización corto, menor a los 18 meses, un **bajo riesgo** y una **elevada liquidez**.
- Ej: Bono (muy) corto plazo soberano. Pedir dinero prestado sin costo/riesgo.
- Suelen denominarse **libres de riesgo** (*risk free*)

Antes de empezar... Principios (2/4)

- **1\$ hoy vale ms que 1\$ mañana – factor de descuento**

$$B(0) = \frac{1}{(1+r)} B(T) \quad | \quad B(0) = e^{-rT} B(T)$$

Más generalmente...

$$B(t) = D(t)B(T) \text{ con } D(t) \text{ un factor de descuento cualquiera}$$

Valor tiempo del dinero (*Time Value of Money*)

- **1\$ sin riesgo vale más que 1\$ con riesgo**

Antes de empezar... Principios (3/4)

- **Arbitraje:** *There is no free lunch*
- En economía y finanzas, arbitraje es la practica de **tomar ventaja** de una diferencia de precio entre dos o mas mercados: realizar una combinación de transacciones complementarias que capitalizan el desequilibrio de precios.
- Para modelar y para buscar precios justos, necesitaremos la siguiente hipótesis: **No existen posibilidades de arbitraje**
- Qué ejemplos de arbitraje conocen?

Antes de empezar... Principios (4/4)

- Estas oportunidades existen en la realidad, pero **las ventanas son (deberían ser!) pequeñas.**
- Decimos que existen oportunidades de arbitraje si existe un portafolio V con $V(0) = 0$, que cumpla simultáneamente:

$$P(V(T) \geq 0) = 1 \text{ y } P(V(T) \neq 0) > 0$$

- Es decir, **empiezo gratis, termino positivo**

Números importantes

En todo momento

- **Precio*** – Es el numero que se observa en un mercado (organizado o bien OTC) y se pagaría/recibiría para negociar un instrumento
- **Valor *Mark-to-Market*** – Es el numero que se estima que se podría pagar/recibir para negociar un instrumento – *Se necesitan Modelos*
- **Prima (*Premium*)** – Es el numero que realmente se paga/recibe para negociar un instrumento

A vencimiento

- **Payoff** – Es el valor a tiempo final de un contrato (determinístico!)
- **Ganancia – *Profit and Loss - PnL*** – Es el valor total de ganancia o perdida en una estrategia de trading/portafolio, incluyendo la prima eventual y o bien el valor del derivado (no realizado) o bien el *payoff* realizado

Derivados

Definición

Un **derivado financiero** es un instrumento financiero que depende de otro(s) activo(s), llamado **subyacente**.

Hay grandes grupos en el mercado que usan los derivados:

- + **Replicadores** *Hedgers*: los usan para mitigar riesgo.
- + **Especuladores**: para maximizar ganancias
- + **Arbitradores**: Para buscar oportunidades
- + **Market-Makers** para inyectar liquidez

Se usan, entre otras cosas, para *transferir riesgo*.

Algo de Historia

- 580 a.c. Tales de Mileto compró todas las prensas de olivo en Mileto luego de predecir el tiempo y una buena cosecha en un determinado año. En otra version, Aristóteles explica que Tales reservó prensas con descuento, para luego alquilarlas más caras cuando la demanda era mayor.
- 1600 d.c. En la burbuja de los Tulipanes en Holanda (1630) se compraban tulipanes a futuro. Los primeros futuros estructurados se encuentran en el mercado de Arroz de Yodoya, en Osaka, Japon (1650). London Royal Exchange.
- 1907 Se crea el Mercado de Cereales a Termino de Buenos Aires S.A. y en 1991 adopta su denominación actual " Mercado a Termino de Buenos Aires S.A." .
- 1973 Se crea la Chicago Board of Option Exchange. (mismo año que la publicación del paper seminal de Black y Scholes).

Derivados Lineales

- El valor está relacionado linealmente con su subyacente
- OTC o negociados en bolsa (con cámara de compensación)
- Ejemplos: Futuros, Forwards, Swaps...

Forward

- Un contrato **forward** es un acuerdo para comprar o vender un activo a un *precio fijo hoy ($t = 0$)* con *entrega en el un tiempo futuro ($t = T$)*
- El precio y el momento de la entrega del activo se fijan hoy ($t = 0$)
- Contrato entre institución financiera y cliente (o dos instituciones)
- *Costo* inicial casi marginal.

Ejemplo de contrato Forward

Por ejemplo, un contrato forward sobre un quintal de Soja

- Dos contrapartes (comprador y vendedor)
- Una fecha de entrega 15/09/2022 ($t = T$)
- Un precio fijo: $F = 315$ dólares
- Un activo de referencia: un quintal de soja
- El comprador del contrato forward se **compromete** hoy a entregar F dólares (fijado hoy ($t = 0$)) el 15/09/2022.
- El vendedor del contrato forward, se **compromete** a entregar:
 - un quintal de soja el 15/09/2022 ($t = T$) - *settlement físico*
 - o su valor en dólares vigente en ese momento- *cash settlement*.
- El comprador (vendedor) del contrato esta “*long*”(“*short*”)

Flujos de pago de un contrato forward

Cashflows:

- Hoy - ($t = 0$) : *una pequeña garantía*. Un contrato forward se entra a **costo inicial básicamente cero**
- A *finish* ($t = T$)(Septiembre 2021).
 - El comprador recibe un quintal de soja (o usd), y **paga F** .
 - El **vendedor entrega un quintal de soja** (o usd), y recibe F .
- Las partes del contrato forward se aseguran HOY un precio FIJO por un quintal de soja en el futuro
- En $T = 15/09/2022$, la soja tendrá un precio spot $S(T)$ **(incierto)**
- El resultado neto (*payoff*) del comprador del contrato forward es:

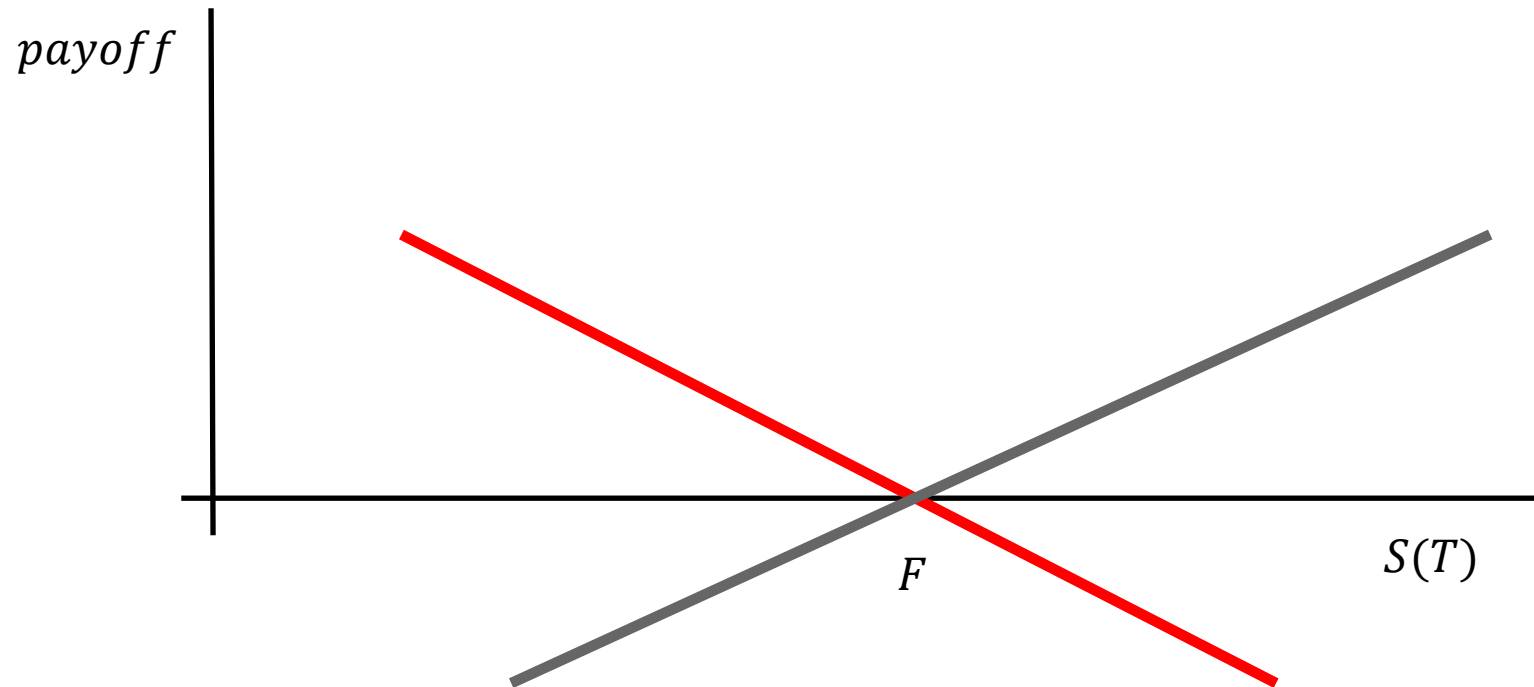
$$S(T) - F$$

- La ganancia (o pérdida) neta (*payoff*) del vendedor del forward es:

$$F - S(T)$$

Payoff contrato forward

- En gris para el comprador de un forward
- En rojo para el vendedor de un forward
- El *payoff* depende de $S(T)$ (el precio *spot/disponible* en T)
- El contrato es un **derivado** de un quintal de soja, con *payoff lineal*



Valuación de un contrato forward

Dos nociones de precio asociadas a un contrato forward:

- El *precio forward* del activo: F (la cantidad que fijamos *hoy* como precio de compra del activo que será entregado en septiembre de 2022). Esto **NO** es el **valor** del contrato forward.
- El *valor del contrato forward*, V . Esto es el valor de la obligación y derecho a comprar el activo a precio F .
- El *precio forward* del activo se fija de manera tal que el *valor* de un nuevo contrato forward sea igual a cero: $V = 0$.
- Cual sería un F justo? Por ausencia de arbitraje, debería ser:

$$F = S(0)e^{rT}$$

- Qué pasa si esta igualdad no se cumple en el mercado?

Supongamos que $F > S(0)e^{rT} \dots$

- Hoy $t = 0$
 - Tomo prestado $S(0)$ del banco (*moneymarket*, B) $[-S(0)]$
 - Compro el activo. $[+S(0)]$
 - Vendo un contrato Forward a precio F $[V = 0]$

$$\begin{aligned}\Pi &= -S(0) \times B + 1 \times S + 1 \times V \\ \Pi(0) &= -S(0) + S(0) = 0\end{aligned}$$

- En $t = T$:
 - Entrego el activo a mi contraparte. $[-S(T)]$
 - Recibo F de mi contraparte en el contrato forward $[+F]$
 - Devuelvo el préstamo al banco, $[-S(0)e^{rT}]$

$$\Pi(T) = -S(0)e^{rT} + S(T) + F = -S(0)e^{rT} + F > 0$$

Mi neto: $F - S(0)e^{rT}$ Pero esto es mayor que cero. Ganancia
sin riesgo y sin capital inicial!

Supongamos que $F < S(0)e^{rT}$...

- Hoy $t = 0$
 - Compro el activo forward a precio F .
 - Tomo prestado el activo, y lo vendo en el acto.
 - Recibo $S(0)$ de la venta y lo invierto en el banco.
- En $t = T$:
 - Recibo $S(0)e^{rT}$ del banco.
 - Recibo el activo de mi contraparte en el forward.
 - Pago F a mi contraparte en el forward.
 - Devuelvo el activo a quien me lo presto.

Mi neto: $S(0)e^{rT} - F$ Ganancia sin riesgo y sin capital inicial!

Precio forward que elimina arbitrage...

- Si $F < S(0)e^{rT}$, ganancia sin riesgo ni capital inicial
 - Presencia de arbitraje
- Si $F > S(0)e^{rT}$, ganancia sin riesgo ni capital inicial
 - Presencia de arbitraje
- Los mercados *naturalmente* hacen **desaparecer** oportunidades de arbitraje.
- Entonces, debe cumplirse que: $F = S(0) e^{rT}$

Derivados Lineales

Futuros

Los futuros son de naturaleza similar a los contratos forwards pero estructurados.. Aquí algunas diferencias:

- ▶ El Forward se ajusta a las condiciones y necesidades de las partes, ya que no está tan estandarizado.
- ▶ El Forward se negocia entre las dos partes que han de ser conocidas, sin cámara de compensación por medio.
- ▶ El Futuro se realiza en mercados organizados y los precios se fijan mediante cotizaciones públicas.
- ▶ El Futuro lleva generalmente aparejada la exigencia de un depósito en garantía.
- ▶ En el Forward no existe una regulación normativa concreta, cosa que sí existe para los contratos de Futuro.

Mercados de Futuros

Commodities

- *FX*
- *Indices*
- *Crypto...*
- <https://matbarofex.primary.ventures/futuros/financieros>
- <https://www.byma.com.ar/futuros/>
- <https://www.barchart.com/futures/heat-map>
- <https://www.binance.com/es/futures/BTCUSDT>

Derivados Lineales

- **Swaps – van a ver mas en el siguiente modulo**
 - *Por lo general, contratos OTC que intercambian dos series de flujos de fondos durante un período en el futuro*
 - *Los flujos de fondos pueden ser fijos, flotantes, en varias monedas*
 - *Los flujos de fondos pueden estar condicionados a ciertos eventos*

El swap es el derivado de tasa de interes por exelencia. Se llevan la mayor parte del mercado de derivados.

Definición

En un swap (estandard), una parte paga una tasa fija en tiempos fijados de antemano, y la otra paga una tasa flotante en fechas también fijadas de antemano. El ejemplo más estandard es en el cual una parte paga tasa fija cada 6 meses y la otra (en general una entidad financiera) paga la tasa Libor3M cada 3 meses.

Derivados No Lineales

- Por lo general, cualquier tipo de **opciones**
- El valor de los productos evoluciona de forma no lineal con el valor de los subyacentes
- OTC o en *exchanges*
- La combinación de opciones puede conducir a estrategias específicas
- Ejemplos: Opciones, convertibles, *warrants*, *callable bonds*

Otros Derivados

- ***Productos Estructurados***

- Emitidos por un banco de inversión
- Estructurados en dos productos diferentes:
 - Un Bono para proporcionar protección total o parcial
 - Un Derivado (por ejemplo, opción) para aumentar el rendimiento
- Producto OTC
- Basado en las necesidades del inversor que no están cubiertas por productos estándar
- Habilitar inversores particulares para tomar exposiciones a las que generalmente no tendrían acceso

- ***Productos Híbridos***

- Productos que constituyen una combinación de varias exposiciones
- Son más que solo la suma de varios componentes
- En general OTC
- Ejemplo: bonos convertibles que pueden comportarse como un bono o como un patrimonio según las condiciones del mercado

Opciones – *nuestro objeto de estudio estas clases*

Definición

Una **opción** es un contrato que le da al dueño el **derecho**, pero no la obligación, de negociar un activo predeterminado, llamado también el **activo subyacente** por un precio determinado, llamado también **precio de ejercicio** en un tiempo en el futuro, llamada la **fecha de expiración**. Una opción **call** da al dueño el derecho a comprar y una **put**, el derecho a vender.

Jerga en ingles – lenguaje en el que encontrarán la mayoría de la bib.:

- Activo subyacente – *Underlying asset*
- Precio de ejercicio – *Strike Price*
- Fecha de expiración – *Expiry/Maturity*

Opciones *call*

Parangón - Depósito para compra de vivienda

Supongamos que nos interesa comprar una casa valuada en 400K USD. El dueño requiere un depósito (*down payment*) de 20KUSD (5%) a modo de depósito de intención y se fija un plazo en el tiempo para que se complete la operación:

- Si decido comprar (cuando me va a convenir?): El dueño conserva el *depósito* y tiene la obligación de vendernos la casa. Nosotros pagamos el *depósito* y tenemos el derecho de comprarla.
- Si decidimos NO comprar (cuando me va a convenir?): El dueño conserva el depósito, Nosotros pagamos el depósito.

Opciones *put*

Parangón - Seguro de vivienda

- Se paga una prima.
- Se recibe una protección (seguro, *policy*)
- Si hubo daños en la vivienda: La aseguradora se queda con la prima y paga las reparaciones. Nosotros pagamos la prima y recibimos el dinero para los arreglos
- Si NO hubo daños en la vivienda: La aseguradora se queda con la prima. Nosotros pagamos la prima.

¿Para qué se usan?

Es claro de la definición, que el comprador de opciones obtiene un riesgo limitado, ya que goza de un derecho y no una obligación. En cambio, el vendedor o emisor de la opción asume un compromiso que debe honrar si el poseedor de la opción lo requiere, y por lo tanto su riesgo es mucho mayor.

Algunos usos:

- Cobertura contra potenciales movimientos de precios
- Beneficio ante un movimiento del subyacente
- Apalancamiento y replicación de posiciones a través de productos sintéticos
- Múltiples estrategias combinando diversas opciones

Opciones: Mercados

Mercados Organizados (*exchanges*)

- contratos estandarizados
- *trade* contra el mercado, que obliga a la colateralización
- riesgo de crédito casi nulo
- liquidez relativamente alta

Mercados OTC (*Over-the-Counter*)

- contratos no estandarizados
- *trade* bilateral, riesgo de la contraparte
- riesgo de crédito no nulo
- baja liquidez

¿Opciones sobre qué?

El espectro de subyacentes que tienen opciones es similar a aquel del mercado de Futuros.

- Opciones sobre acciones (Equity).
 - Argentina: Opciones Merval (BYMA) - <https://www.byma.com.ar/opciones/>
 - US: Muchos mercados = <https://finance.yahoo.com/quote/AAPL/>
- Opciones sobre FX (Ej: USDARS)
- Opciones sobre Índices (Ej: ROFEX20)
- Opciones sobre Commodities (Ej: Soja, Maiz, Trigo, Oro)
 - Argentina: Opciones ROFEX/MATBA – <https://rofex.primary.ventures/rofex/opciones>

Ejercicio (1/2)

Hay dos principales **tipos de ejercicio** – es decir el momento en el cual el poseedor del derecho puede hacer uso del mismo (ejercer)

- Europeo – **Solamente** se puede ejercer la opción en el **vencimiento**
- Americano – Se puede ejercer la opción **en todo momento**

Hay otros tipos de ejercicio intermedios (Ejemplo: *Bermuda*)

Las opciones listadas en los mercados de *Equity, Commodities*:

Suelen* ser Americanas - es decir permiten el ejercicio temprano.

Ejercicio (2/2)

La operatoria en el ejercicio (temprano o a vencimiento) en BYMA :

3.3. Ejercicio y bloqueo de las Opciones

3.3.1. Los titulares podrán hacer uso del derecho que poseen a partir del día en que se liquida la prima y hasta el día inmediato anterior a la fecha de vencimiento, las posiciones abiertas en el último día, podrán ser ejercidas, en los horarios determinados en la Circular de Tabla de Horarios.

Para el último ejercicio posible, que se realiza con posterioridad al horario de rueda, deberán distribuirse indefectiblemente las posiciones no asignadas.

Los ejercicios deberán ser informados a BYMA a través de los medios especialmente habilitados para ello.

3.3.2 El ejercicio de la opción será atendido por una posición lanzadora escogida de acuerdo con el siguiente criterio:

- En opciones de compra: por sorteo entre posiciones cubiertas. Agotada la instancia precedente, por sorteo entre posiciones descubiertas.
- En opciones de venta: por sorteo entre las posiciones registradas.

La elección de posiciones lanzadas será ejecutada por un proceso informático que en forma secuencial y hasta satisfacer las necesidades de ejercicio, selecciona automáticamente y al azar entre el remanente de posiciones lanzadas sujetas a ejercicio.

Fuente: <https://www.byma.com.ar/productos/opcionesp/>

Posiciones de una opción

Apuesta\Posición	Comprado	Vendido
Al alza	<i>Long Call</i>	<i>Short Put</i>
A la baja	<i>Long Put</i>	<i>Short Call</i>

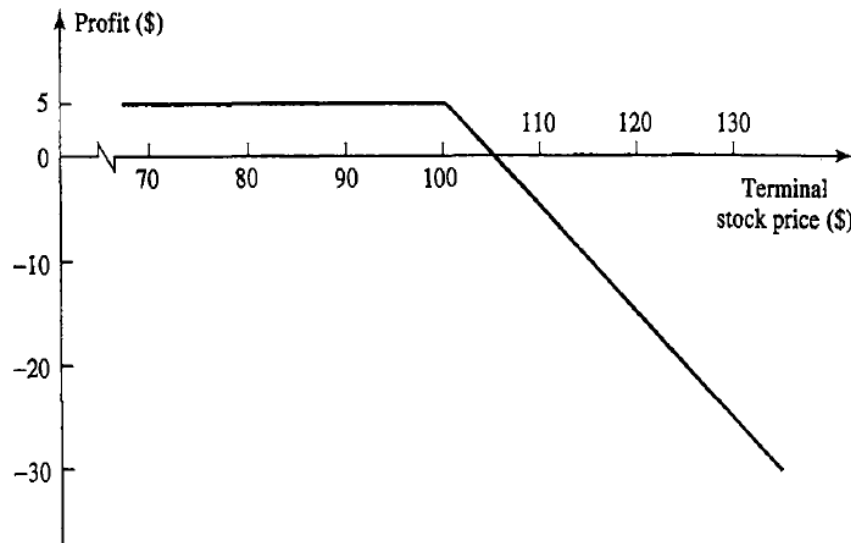
Pago\Recibo	Pago	Recibo
Máxima Perdida	Prima	!!!

Posiciones de una opción (1/2)

Para cada contrato de opciones hay dos patas:

- Posición **LONG**: Compro la opción
- Posición **SHORT**: Vendo o *escribo* la opción

Por ejemplo, el que escribió la opción recibe dinero *up-front*, pero tiene **potenciales riesgos**. Veamos el grafico de la ganancia del vendedor de la opción (escritor) con respecto al precio final del activo subyacente:



Ganancia luego de escribir una opción europea *call* .

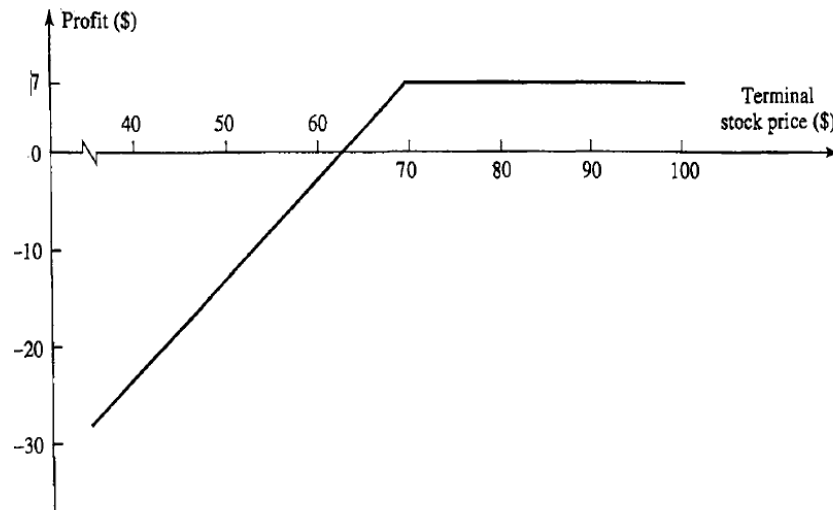
Precio de la opción = 5\$

Precio de ejercicio = 100\$

El escritor del *call* podría estar *long* el activo y se necesitaría cubrir ante una bajada del mismo

Posiciones de una opción (2/2)

El escritor de una *put* Europea, en cambio también recibe dinero *up-front*, pero tiene potenciales riesgos (de diferente naturaleza que el escritor del *call*). Veamos el grafico de la **ganancia del vendedor de la *put*** (escritor) con respecto al precio final del activo



Ganancia luego de escribir una opción europea *put*.

Precio de la opción = 7\$

Precio de ejercicio = 70\$

El escritor del *put* podría estar SHORT el activo y se necesitaría cubrir ante una subida del mismo

Payoffs (1/3)

Hay **4 posiciones** básicas con opciones:

- *Long en un call*
- *Long en un put*
- *Short en un call*
- *Short en un put*

Pensemos por un momento **por que** un inversor tomaría alguna de las posiciones anteriores

Payoffs (2/3)

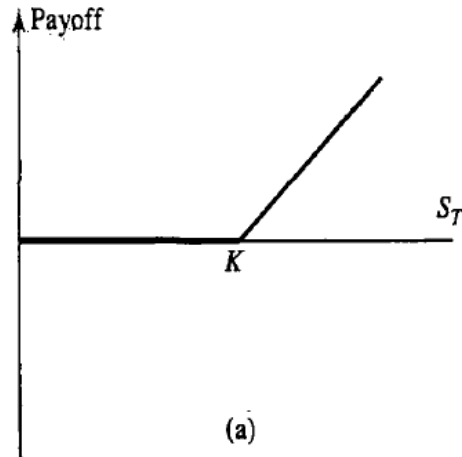
Veamos el *payoff* de cada una de estas posiciones:

- *Long* en un *call*: $\max(S(T) - K, 0)$
- *Long* en un *put*: $\max(K - S(T), 0)$
- *Short* en un *call*: $-\max(S(T) - K, 0)$
- *Short* en un *put*: $-\max(K - S(T), 0)$

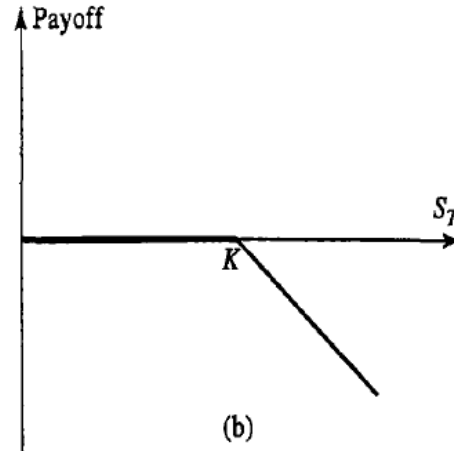
Veamos los **gráficos de los 4 *payoffs***

Payoffs (3/3)

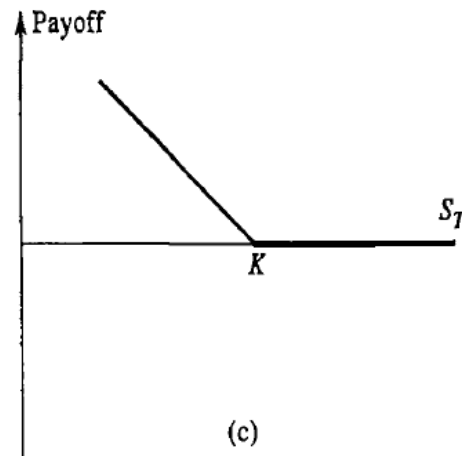
Veamos el *payoff* de cada una de estas posiciones:



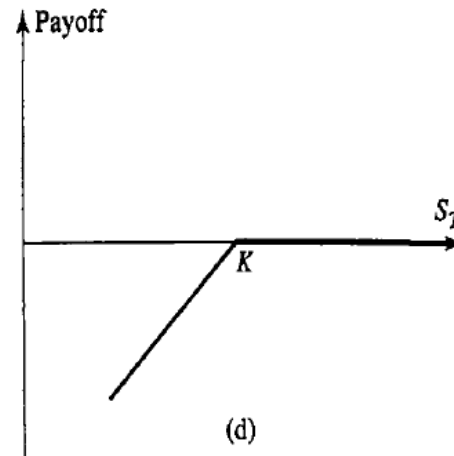
a) Long CALL



b) Short CALL



c) Long PUT

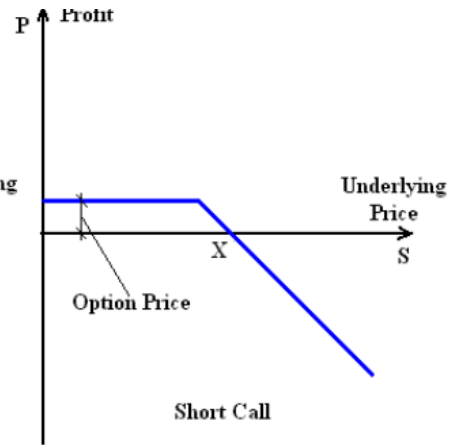
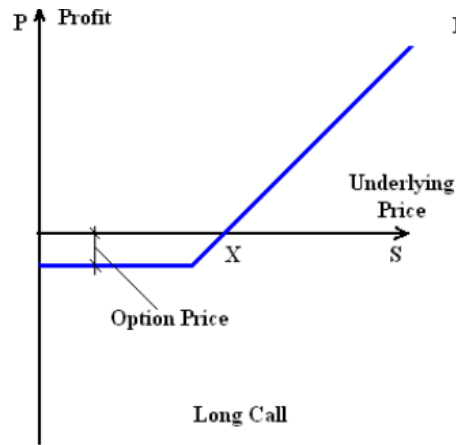


d) Short PUT

PnL

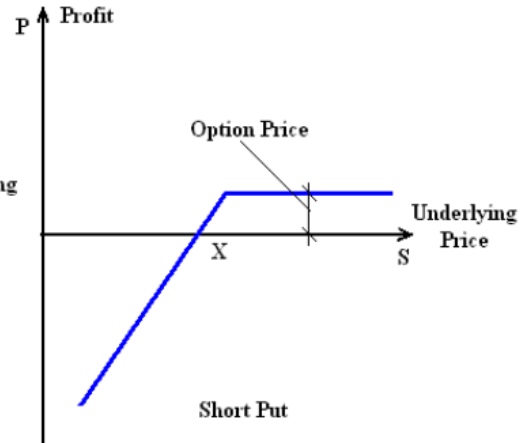
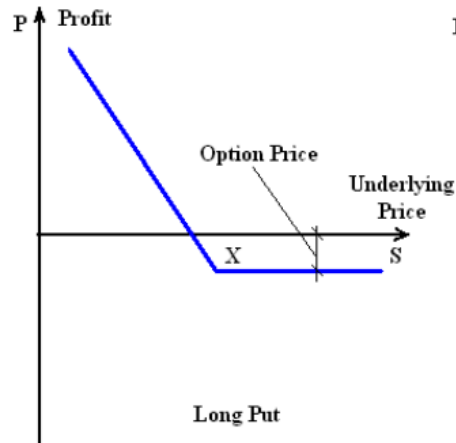
Veamos por ultimo el ***Profit & Loss*** de cada una de estas posiciones:

$$PnL = \text{Payoff} - \text{prima}$$



a) Long CALL

b) Short CALL



c) Long PUT

d) Short PUT

Valor Intrínseco de una Opción

- El **valor intrínseco (VI)** de una opción es la diferencia entre el precio del activo subyacente en el mercado y el precio de ejercicio
- El VI es siempre positivo. Si la diferencia entre precios es negativa, el VI es 0
- Al vencimiento, el VI es el valor de la opción (*payoff*)
- Ej: Para un *call long*: $VI_C(t) = S(t) - K$
- Ej: Para un *put long*: $VI_P(t) = K - S(t)$
- Se habla también de **valor temporal** de la opción:

$$\textit{Prima} = \textit{Valor intrínseco} + \textit{Valor Temporal}$$

Grado de dinero *Moneyness* de una opción

El ***moneyness*** es una medida del grado en que un derivado financiero es probable que tenga un valor positivo en su fecha de expiración:

- En el dinero – *At the money (ATM)*: si su precio de ejercicio (*strike price*), es el *mismo* que el precio del subyacente sobre el que la opción está basada
- Fuera del dinero – *Out of the money (OTM)*: si no tiene valor intrínseco; Ej: una opción *call* para la que el precio del activo subyacente es menor que el precio de ejercicio de la opción.
- Dentro del dinero – *In the money (ITM)*: si tiene valor intrínseco; Ej: una opción *call* para la que el precio del activo subyacente es mayor que el precio de ejercicio de la opción.

Venta cubierta – Venta descubierta (*naked*)

- La venta cubierta es una típica forma de **cubrir riesgo** ante una posición en el mercado.
- El riesgo que se asume ante una venta descubierta es **mucho mayor** al de una venta cubierta.
- Muchos *brokers* **no permiten** la venta descubierta (a nivel minorista)
- Las opciones tienen **costos de transacción** (*fees*) que suelen ir en parte a las *clearing houses*.
- Los contratos suelen ser por **100 unidades del subyacente (lote)**

Comentarios de la operatoria –margen (1/2)

- La prima de una opción **NO*** puede pagarse con margen.
- La venta descubierta implica la necesidad de margen y el potencial riesgo al *margin call*

Ejemplo de requerimientos de **margen** (CBOE):

Una opción desnuda es una opción que no se combina con una posición activo subyacente. El margen inicial y de mantenimiento requerido por el CBOE para una opción *call* descubierta es el mayor de los dos cálculos siguientes:

- 1) El 100% de los ingresos de la venta **más** el 20% del precio del activo subyacente precio **menos** la cantidad, si la hay, por el cual la opción está fuera del dinero.
- 2) El 100% de los ingresos de la venta **más** el 10% del precio del activo subyacente.

Comentarios de la operatoria –margen (2/2)

Para una opción *put* descubierta el margen es el mayor entre:

- 1) El 100% de los ingresos de la venta **más** el 20% del precio del activo subyacente **menos** la cantidad, si la hay, por el cual la opción está fuera del dinero.
- 2) El 100% de los ingresos de la opción **más** el 10% del precio de ejercicio.

El 20% en los cálculos anteriores se sustituye por un 15% para las opciones sobre índices, dado que un índice bursátil suele ser menos volátil que el precio de una acción.

Ej: Un inversor escribe una opción *call* descubierta sobre un activo. El precio de la opción es \$5, el precio de ejercicio es \$40, y el precio del activo subyacente es \$38. El margen será el máximo entre:

- $100 \times (\$5 + \$38 \times 0.2 - \$2) = \mathbf{\$1060}$
- $100 \times (\$5 + \$38 \times 0.1) = \$880$

Obs1: $100 \times \$38 = \mathbf{\$3800}$ – es el valor nominal del contrato

Obs2: Es dinámico: si subyacente=41, opción=6.5 margen= **1470** (+50%)

si subyacente=35, opción=4 margen= $\max(600, \mathbf{750})$

Caso de Estudio 1 (1/4)

Especulación

Supongamos que las **acciones de Apple** están a día de hoy a \$200, y sabemos que en alrededor de tres meses va a sacar un nuevo *Iphone* y creemos que eso hará que suba el valor de sus acciones.



Inversión 1:

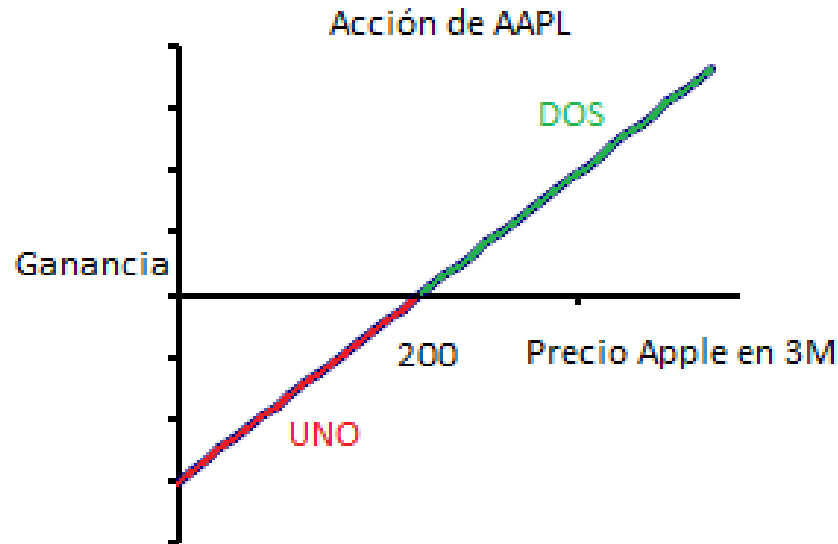
Podemos **por un lado** comprar la acción de AAPL a \$200 hoy. En 3 meses pueden pasar los siguientes dos escenarios:

UNO: La acción está por debajo del precio de hoy **PnL: PERDEMOS** la diferencia entre \$200 y el precio (SIN PISO, más que el 0!)

DOS: La acción está por encima del precio de hoy: **PnL: GANAMOS** la diferencia entre el precio y \$200 (SIN TECHO)

Caso de Estudio 1 (2/4)

Especulación



Puedo ganar mucho si la acción sube mucho

Puedo **perder mucho** si la acción baja mucho

Muchas veces no quisiera tan estar expuesto a una baja

Inversión 2:

Decidimos entonces comprar **opciones de compra con precio de ejercicio \$210 a tres meses**, que en el mercado cuestan \$12 c/u. Esto significa que de aquí a tres meses, **si nos conviene**, podremos ejercer la opción, y el vendedor nos entregará las acciones a \$210.

Caso de Estudio 1 (3/4)

Especulación

UNO: Las acciones están por debajo del precio de ejercicio (210\$), no ejerceremos la opción y perderemos la prima

PnL: PERDEMOS \$12 (PISO)

DOS: Entre \$210 y \$222, reduciendo las pérdidas hasta 0. Sí ejercitaremos la opción ya que perderemos menos de los \$12 de la prima.

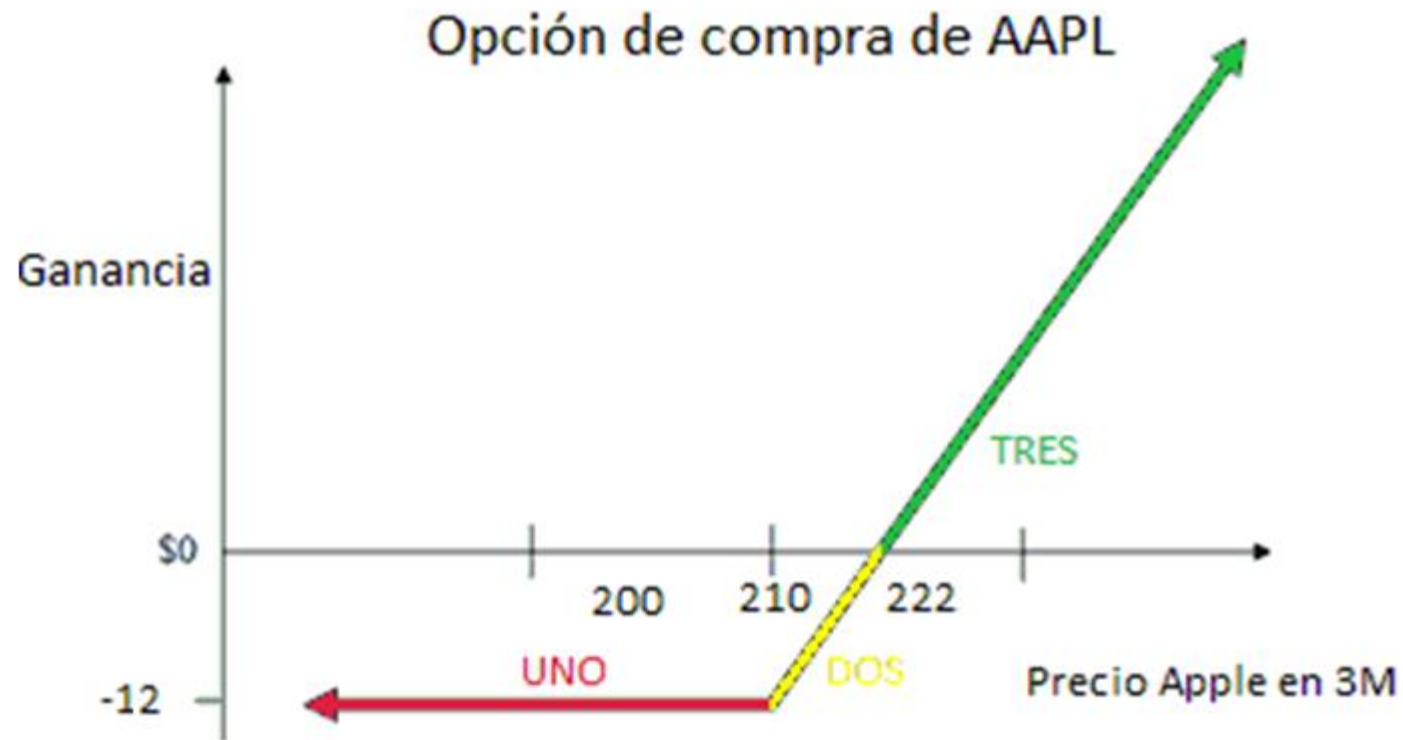
PnL: PERDEMOS entre \$0 y \$12

TRES: A partir de \$222 siempre ejercitaremos la opción y además empezaremos a tener beneficios. Si compramos a \$210 más \$12 de prima algo que cuesta \$210, tenemos un beneficio/

PnL: GANAMOS la diferencia entre el precio y 222\$ (SIN TECHO)

Caso de Estudio 1 (4/4)

Especulación



En el ejemplo, el derecho ese costaba \$12, pero encontrar el precio *justo* a ese derecho es un problema muy complejo matemático

Caso de Estudio 2 (1/2)

Cobertura

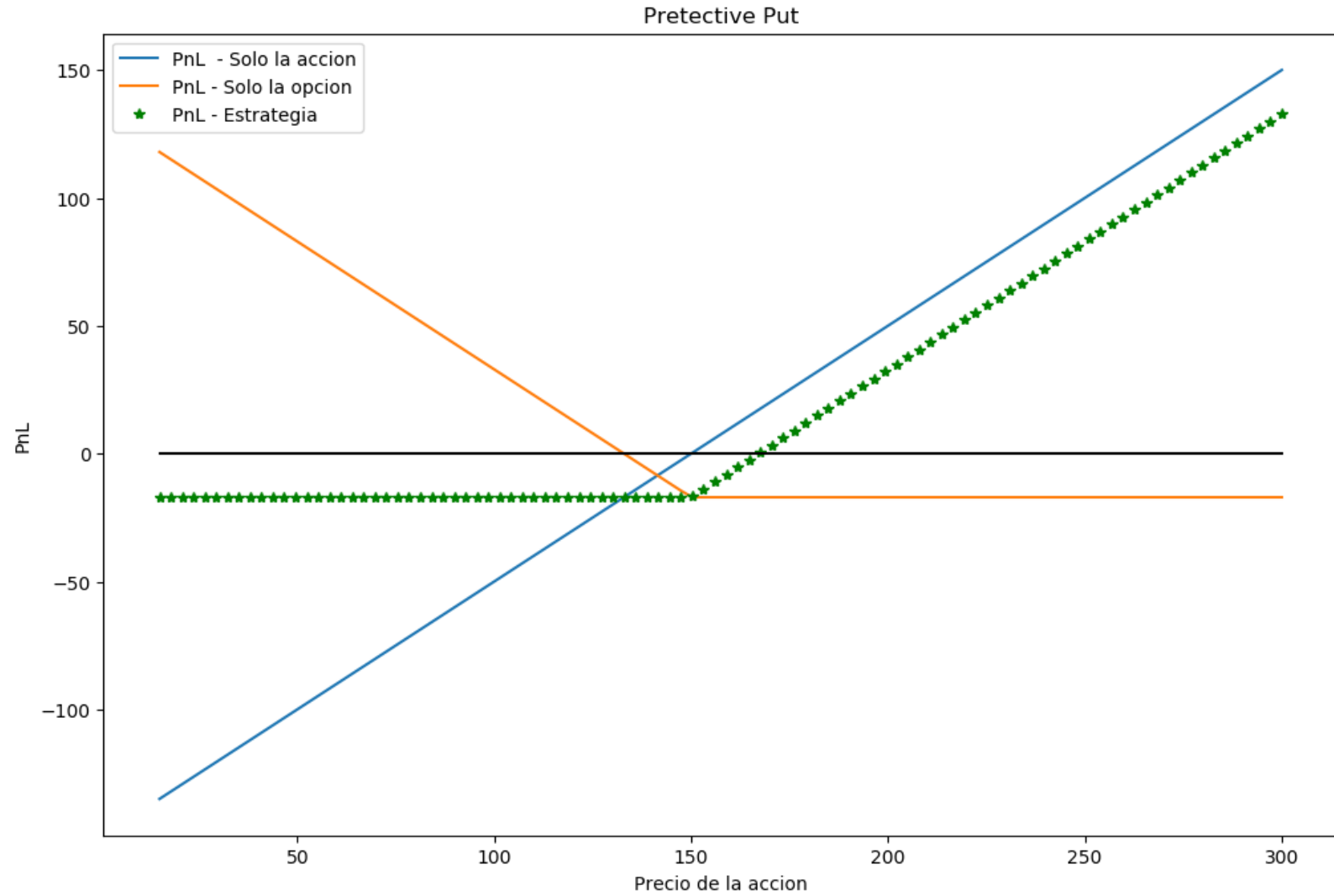
Put Protectora (Protective Put)

Un inversor compra una acción a un precio de \$150 anticipando una suba. Para asegurarse de una eventual baja del activo, el inversor compra una opción *put* con el mismo strike, pagando para ello una prima.

El inversor compra protección ante la caída (riesgo) cediendo una potencial ganancia mayor

Caso de Estudio 2 (2/2)

Cobertura



Caso de Estudio 3 (1/2)

Comprar volatilidad

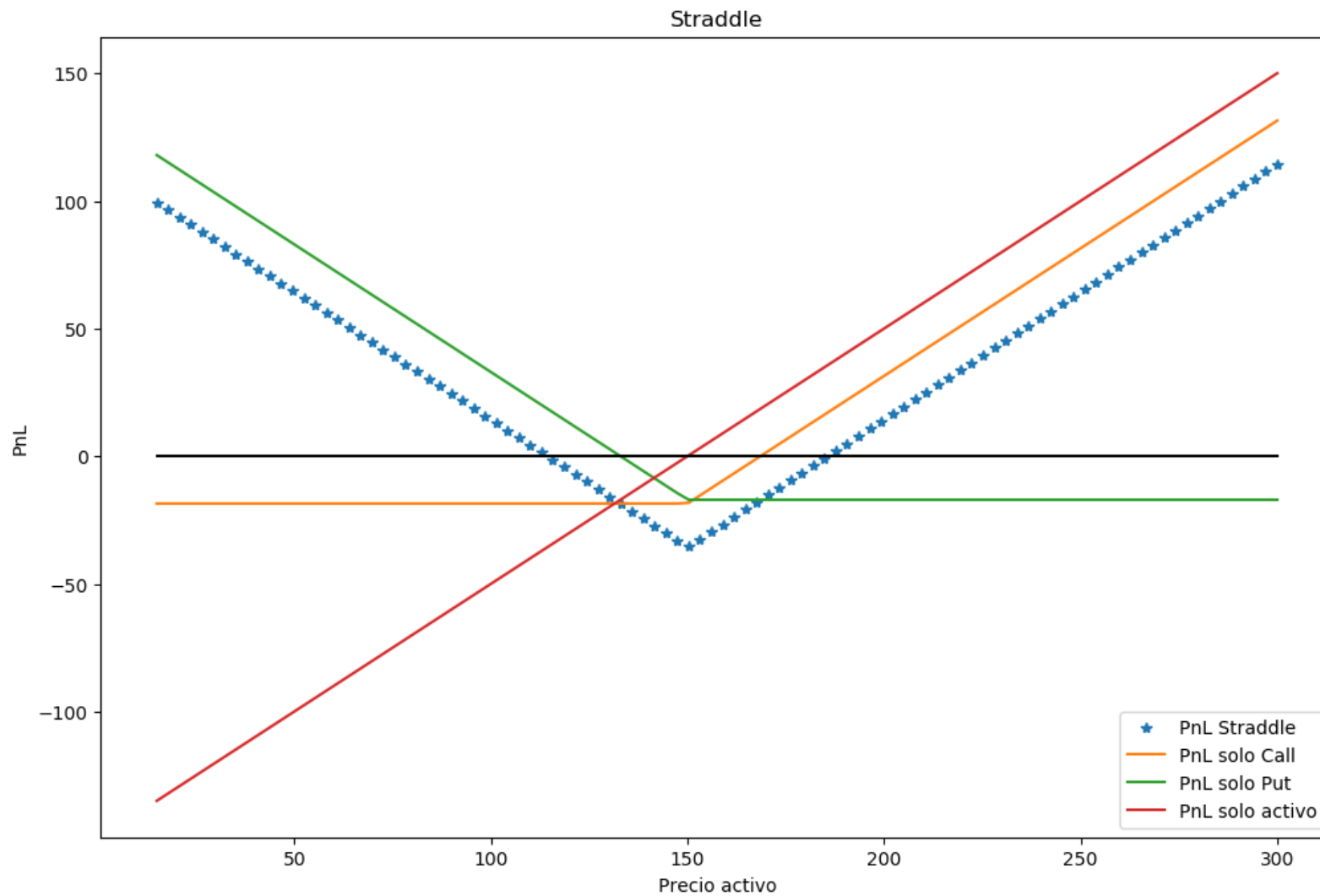
Straddle

Un inversor especula con un movimiento importante de un activo (Earnings, Elecciones, Anuncios, etc) pero no puede determinar en que dirección. Para eso compra una opción *call* y una opción *put* con el mismo precio de ejercicio – usualmente el precio del activo en el momento de la compra – es decir dos opciones ATM.

El inversor compra riesgo!

Caso de Estudio 3 (2/2)

Comprar volatilidad



Preguntas Teórico-Practicos (Hull)

- [10.1] Un inversor compra una opción *put* europea por \$3. El precio de la acción es \$42 y el *strike* es \$40. ¿En qué circunstancias el inversor obtiene beneficios? ¿En qué circunstancias se ejercerá la opción? Dibuje un diagrama que muestre la variación del beneficio del inversor con el precio de la acción al vencimiento de la opción.
- [10.3] Un inversor vende una opción *call* con *strike* K y vencimiento T y compra un *put* con el mismo strike y vencimiento. Describa la posición del inversor.
- [10.9] Supongamos que una opción *call* europea para comprar una acción por \$100 cuesta \$5 y se mantiene hasta el vencimiento. ¿En qué circunstancias el titular de la opción obtendrá un beneficio? ¿En qué circunstancias se ejercerá la opción? Dibuje un diagrama que ilustre cómo el beneficio de una posición larga en la opción depende del precio de la acción al vencimiento de la opción.

Python: Obtener los paneles como *dataframes*

- La idea del ejercicio es obtener paneles ‘limpios’ con la información necesaria para poder buscar sensibilidades
- BYMA con web scraping de iol.com – Hoy [Hay Video-rava!]
- BYMA con API de homebroker – Hoy [Hay Video!]
- NYSE con API Yahoo – El miércoles

Para el interesado

- Otras formas para obtener lo mismo
- ROFEX?
- Otros paneles?
- Integrarlos?